

Tasca S5.01: Consultas con MongoDB**Datos del alumno:**

- Alumno: Jose Manuel Romero García
- Mentor: Yunier Cordova
- Curso: Especialización Análisis de datos

1. Objetivo:

El objetivo de este ejercicio es aprender a utilizar MongoDB y aprender a hacer consultas sobre bases de datos no relacionales.

Para ello un primer paso ha consistido en cargar en MongoDB Compass una serie de documentos del siguiente tipo: nombre_del_documento.json

Tras la creación de la Base de datos que lleva por nombre Entretenimiento_cine se han creado las colecciones, una para cada uno de los documentos. En total hay 5 colecciones: Comments, Movies, Sessions, Theaters, Users.

Una vez cargados los datos en su correspondiente colección iniciamos los ejercicios de los distintos niveles.

2. Nivel 1**2.1. Ejercicio 1.**

Mostrar los 2 primeros comentarios de la base de datos.



Figura 1: Primeros 2 comentarios de la BDD

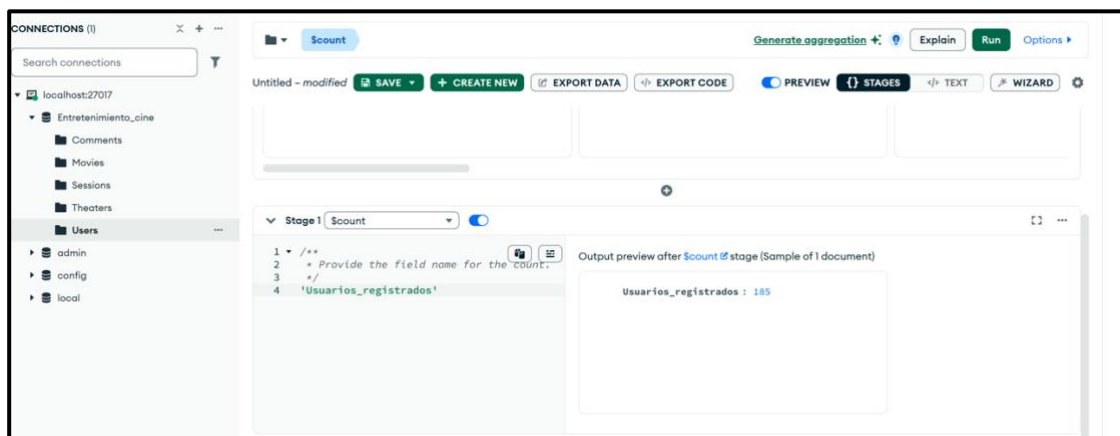
2.1.2. Número de usuarios registrados: 185

Figura 2. Número de usuarios registrados.

2.1.3. Número de Cines en California: 169

Collation: { locale: 'simple' } Max Time MS: 60000

Generate aggregation + Explain Run Options

Untitled - modified SAVE CREATE NEW EXPORT DATA EXPORT CODE PREVIEW STAGES TEXT WIZARD

Stage 1 \$match

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   "location.address.state": "CA"
6 }
```

Output preview after \$match stage (Sample of 10 documents)

```
{ "_id": ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72e'),
  "theaterId": 1008,
  "location": Object }
{ "_id": ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72e'),
  "theaterId": 1009,
  "location": Object }
```

Stage 2 \$count

```
1 /**
2  * Provide the field name for the count.
3  */
4 "Total_cinemas_CA"
```

Output preview after \$count stage (Sample of 1 document)

```
{ "Total_cinemas_CA": 169 }
```

Figura 3. Número de cines en California.

2.1.4. Encuentra el usuario que se registró primero: Ned Stark

Type a query: { field: 'value' } or Generate query + Explain Reset Find Options

Project: {} Sort: { "_id": 1 } Max Time MS: 60000

Collation: {Users} Skip: 0 Limit: 1

Index Hint: { field: -1 } or "indexName"

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-1 of 1

```
{ "_id": ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  "name": "Ned Stark",
  "email": "sean_bean@gameofthron.es",
  "password": "$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNI39RJAqMUQ74cr1J1Vu"
```

Figura 4. Usuario que se registró primero.

Stage 1 \$limit

```
1 /**
2  * Provide the number of documents to limit
3  */
4 1
```

Output preview after \$limit stage (Sample of 1 document)

```
{ "_id": ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  "name": "Ned Stark",
  "email": "sean_bean@gameofthron.es",
  "password": "$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNI39RJAqMUQ74cr1J1Vu"
```

Figura 5. Usuario que se registró primero.

2.1.5. Cantidad de películas de comedia: 7.024

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left pane displays an aggregation pipeline with two stages: `$match` and `$count`. The `$match` stage filters for documents where the `genres` field contains the value "Comedy". The `$count` stage counts the number of documents and outputs the result to the field `Total_comedies`. The right pane, titled "PIPELINE OUTPUT PREVIEW", shows a sample of the output document: `{ "Total_comedies": 7024 }`. The top bar includes buttons for "Generate aggregation", "Explain", "Run", and "Options". The bottom bar has buttons for "SAVE", "CREATE NEW", "EXPORT DATA", "EXPORT CODE", "PREVIEW", "STAGES", "TEXT", and "WIZARD".

```
1 [
2   {
3     $match:
4       /**
5        * query: The query in MQL.
6        */
7       {
8         genres: "Comedy"
9       }
10  },
11  {
12    $count:
13      /**
14       * Provide the field name for the count.
15       */
16      "Total_comedies"
17  }
18 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 1 document

Total_comedies : 7024

Figura 6. Cantidad de comedias.

2.2. Ejercicio 2

Mostrar todos los documentos de las películas del año 1932, pero que el género sea drama o estén en francés: En total hay 18.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left pane displays an aggregation pipeline with two stages: `$match` and `$count`. The `$match` stage filters for documents where the `year` is 1932 and the `genres` field contains the value "Drama" or the `languages` field contains the value "French". The `$count` stage counts the number of documents and outputs the result to the field `Total_movies`. The right pane, titled "PIPELINE OUTPUT PREVIEW", shows a sample of the output document: `{ "Total_movies": 18 }`. The top bar includes buttons for "Generate aggregation", "Explain", "Run", and "Options". The bottom bar has buttons for "SAVE", "CREATE NEW", "EXPORT DATA", "EXPORT CODE", "PREVIEW", "STAGES", "TEXT", and "WIZARD".

```
1 [
2   {
3     $match:
4       /**
5        * query: The query in MQL.
6        */
7       {
8         year: 1932,
9         $or: [
10          {
11            genres: "Drama"
12          },
13          {
14            languages: "French"
15          }
16        ]
17      }
18  },
19  {
20    $count:
21      /**
22       * Provide the field name for the count.
23       */
24      "Total_movies"
25  }
26 ]
```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 1 document

Total_movies : 18

Figura 7. Películas realizadas en 1932, drama o lengua francesa.

2.3. Ejercicio 3.

Mostrar las películas estadounidenses realizada entre 2012 y 2014 y que hayan ganado entre 5 y 9 premios: 10

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, there's a toolbar with buttons like 'Generate aggregation', 'Explain', 'Run', and 'Options'. Below that, a query is defined in the 'Stage 1' tab:

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   "countries": "USA",
6   "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 },
7   "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 }
8 }
```

To the right of the query, there's an 'Output preview after \$match stage (Sample of 10 documents)'. It shows three sample documents with fields like `_id`, `fullplot`, `year`, `plot`, `genres`, `runtime`, `metacritic`, `rated`, and `cast`.

Figura 8. Películas realizadas entre 2012 y 2014 y que ganaron entre 5 y 9 premios.

This screenshot shows a single document from the query results in the MongoDB Compass interface. The document is displayed in a JSON format:

```
{
  "countries": "USA",
  "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 },
  "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 }
}
```

Below the query, the full document is shown with fields like `_id`, `fullplot`, `year`, `plot`, `genres`, `runtime`, `metacritic`, `title`, `lastupdated`, `languages`, `writers`, `type`, `tomatoes`, `poster`, `num_mflix_comments`, `released`, and `awards`.

Figura 9. Películas realizadas entre 2012 y 2014 y que ganaron entre 5 y 9 premios.

3. Nivel 2.

3.1 Ejercicio 1.

Contar los comentarios del usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico: 22.841

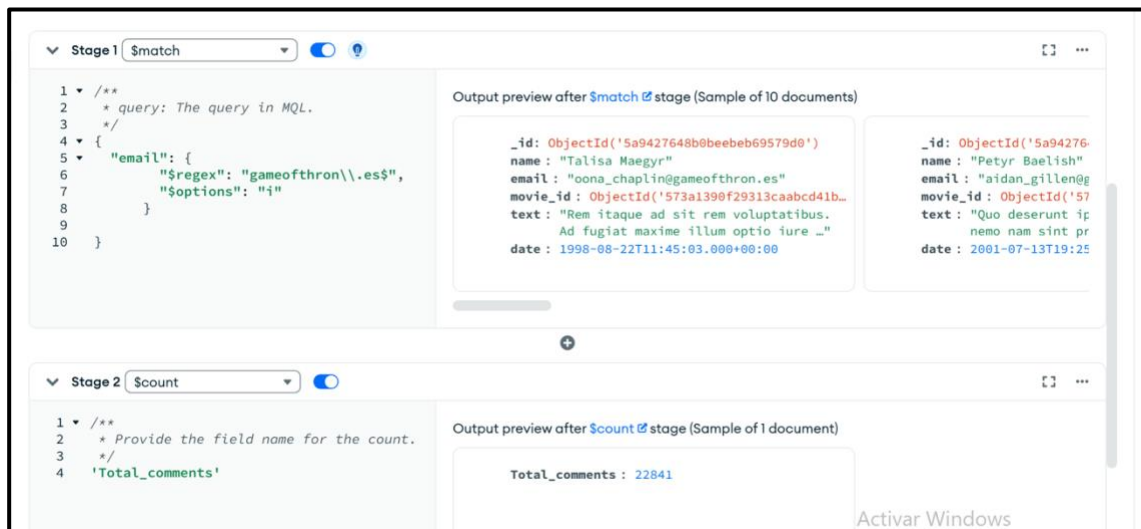


Figura 10. Cantidad de comentarios del usuario "email = gameofthron.es"

3.2 Ejercicio 2.

Número de cines dentro de cada código postal del estado de Washington DC

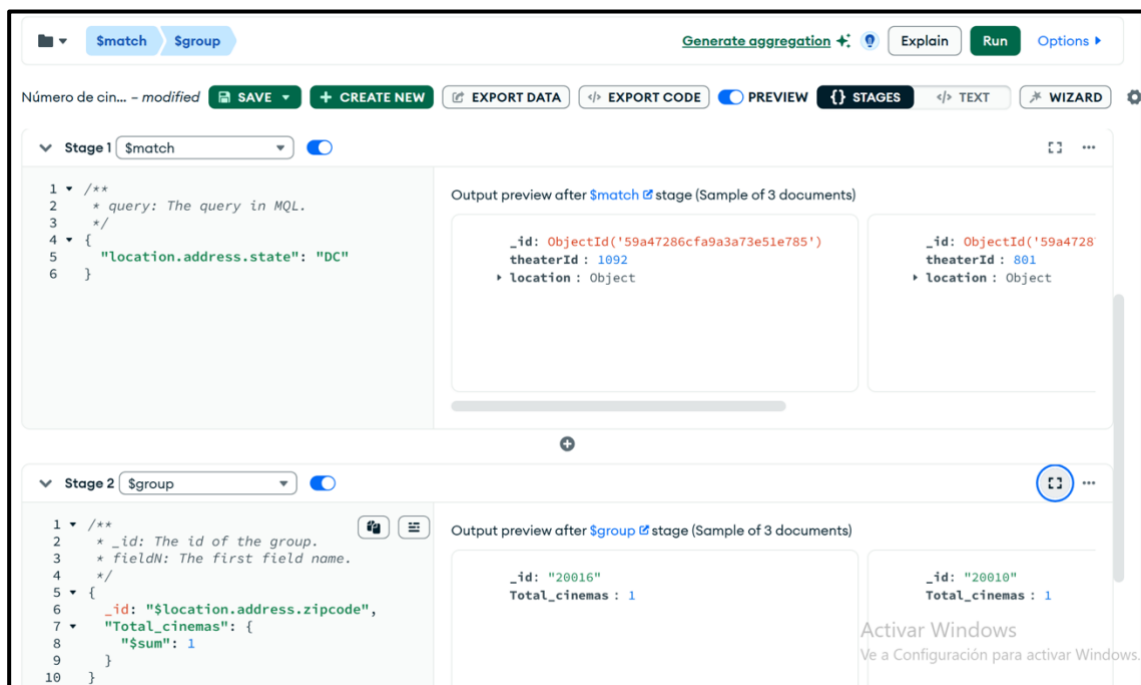


Figura 11. Número de cines dentro de cada código postal del estado de Washington DC

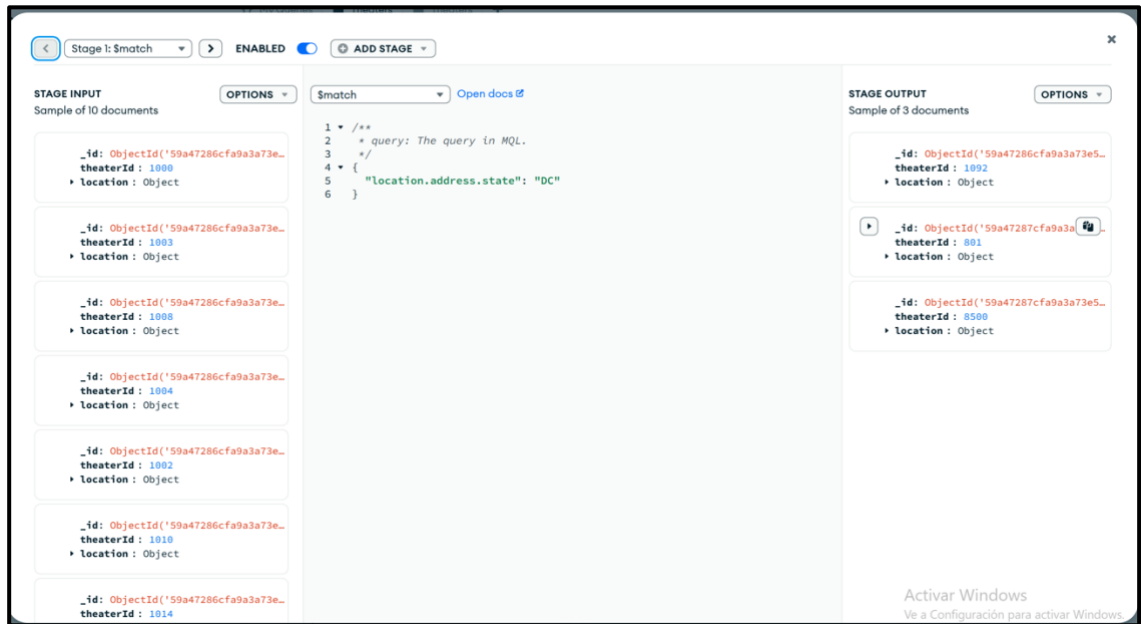


Figura 12. Número de cines dentro de cada código postal del estado de Washington DC

4. Nivel 3

4.1. Ejercicio 1.

Muestra las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb entre 7,5 y 8.

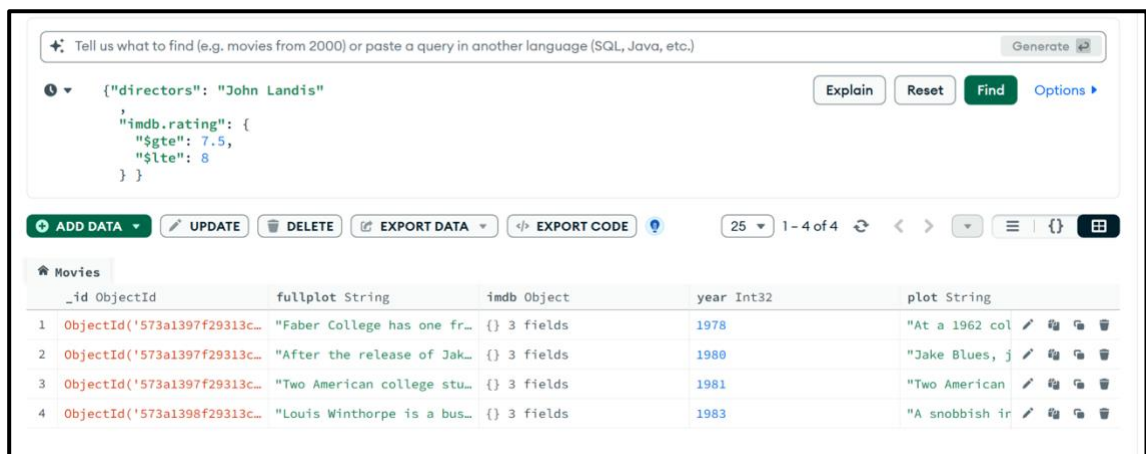


Figura 13. Películas dirigidas por John Landis con ratings entre 7.5 y 8.

4.2 Ejercicio 2.

Mostrar el mapa con la ubicación de todos los teatros de la base de datos:

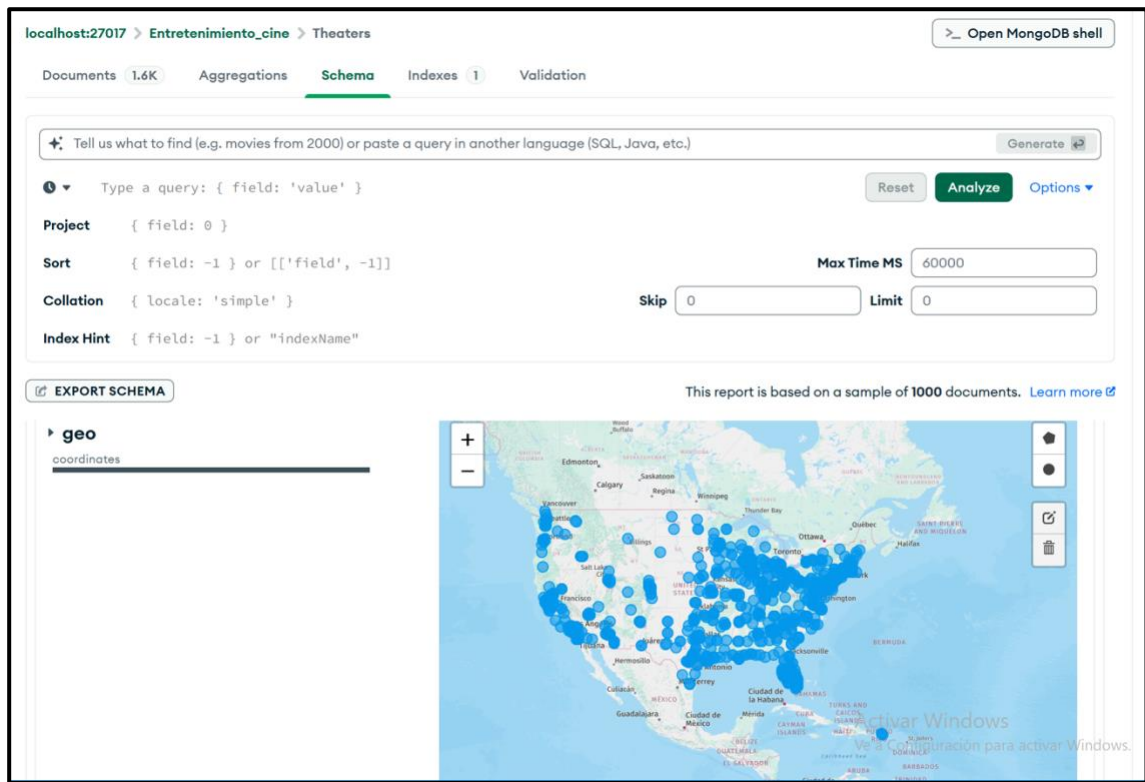


Figura 14. Mapa de los cines de la base de datos.